

# FINA2003 《金融科技前沿》

## 小组作业

从文字到风险：基于非结构化货品描述的航运保险智能分类的风险评估

合作企业：安蓝信息科技有限公司

每组不超过 3 人

PDF 报告&汇报 PPT 提交截止：5 月 20 日 19:30

课堂汇报：5 月 20 日 19:30 - 21:00

## 背景简介

安蓝信息科技是国内领先的航运保险科技公司，为中国平安等大型保险公司提供智能承保与风控服务。在实际业务中，投保人填写的货品描述往往是自由文字，例如“散装化工液体”、“冷冻海鲜及水产品”、“建筑设备零件若干”，格式不统一、语义模糊。这类非标准描述使风险评估人员难以快速完成货物定级，直接影响承保效率与定价精度，是安蓝科技当前的真实业务痛点。

本次作业要求同学综合运用行业分析、产品思维与数据技术，为安蓝科技设计并实现一套货品自动分类标签方案，并初步探索将分类结果纳入风险预测模型的可行性。本项目具有真实业务背景，各小组的分析结论将作为参考意见反馈给合作企业。

## 数据说明

数据一：货品描述文本数据集 《货物描述信息 2025.xls》

数据二：海关货品 shcode 分类表 《海关 Shcode 表.xls》

数据三：不予以保险商品目录表 《保险除外标的表.xls》

## 作业内容

作业分为三个模块，各组须在报告与汇报中均有所体现。各模块篇幅由各组自行分配。

### （一）行业与产品分析

以下问题不依赖数据，需要同学结合自主调研、行业理解与个人判断作答：

- **行业背景：**航运保险市场的现状与痛点是什么？货品分类在承保流程中扮演什么角色？为什么非标准的自由文字描述是一个值得用技术手段解决的业务问题？

- **竞品与方案调研：**目前国内外是否有类似的货品分类或风险标签产品？它们的解决思路是什么？有哪些可借鉴之处，又有哪些不足？
- **产品设计：**如果你是安蓝科技的产品经理，你会如何设计这套分类系统的使用流程？分类标签应该如何在实际承保环节中被使用？人工复核机制应如何设计？
- **思考：**自动分类系统在实际落地中可能面临哪些风险（如分类错误导致的误判、数据偏差、对特定货物类型的系统性低估等）？你认为应如何应对？

## （二）数据处理与分类建模

- **数据探索：**对货品描述文本进行探索性分析，包括词频分布、描述长度、类别分布、常见噪声类型等，揭示数据的主要特征与挑战
- **文本预处理：**设计并实现预处理流程（分词、去噪、标准化等），说明每个步骤的选择依据
- **分类方案实现：**选择并实现至少一种分类方法，说明选择依据，并评估分类性能
- **错误分析：**识别并分析典型的分类错误案例，讨论错误的成因与可能的改进方向

## （三）风险预测初探

将货品分类标签作为新特征，初步评估分类信息对应的风险高或者低，并讨论结果的业务含义。本模块不要求高精度结果，重点考察分析思路的清晰度与结论讨论的质量。

## 提交要求

### （一）PDF 报告

- **正文总长度：**不超过 15 页（不含封面、参考文献及附录）
- **正文内容：**正文须完整覆盖三个模块的内容，各部分篇幅由各组自行决定
- **附录（不计入页数）：**

**附录 A：**完整代码或 GitHub 链接（须附运行环境说明及 README）

**附录 B：**补充图表（可选）

**附录 C：**小组成员分工说明，每位成员不超过 150 字，须具体说明各自负责的内容

**（二）Presentation 幻灯片**

- 幻灯片数量不限，内容须覆盖三个模块
- **每位成员必须上台演讲自己负责的部分**，不得由一人独自完成全部汇报
- 问答环节由被提问的成员本人作答，不可由其他成员代答

**（三）提交时间与方式**

| 提交内容                               | 截止时间                            | 提交方式与要求                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PDF 报告（含附录）<br>以及 Presentation 幻灯片 | 5 月 20 日 19:30                  | 发邮件到 wangsu@shanghaitech.edu.cn，<br>文件命名：组号.pdf，每组只需要由一名成员上传，pdf 文件中第一页说明小组成员姓名和学号。 |
| 课堂汇报                               | 5 月 20 日 19:30 开始<br>预计结束 21:30 | 按组号顺序依次上台，每组 15 分钟；迟到未到视为放弃汇报环节得分                                                   |

*PDF 逾期提交将扣分，项目数据仅限本课程使用，不得外传或用于商业目的，提交报告前请确认不含原始数据内容。*

**（四）课堂汇报时间安排**

| 环节          | 时间安排     | 说明                            |
|-------------|----------|-------------------------------|
| 第 1 - 7 组汇报 | 每组 15 分钟 | 每组汇报结束后即时提问，提问由当场负责该部分的成员本人作答 |

**五、评分标准（总分 100 分）**

| 评分维度       | 权重  | 评分要点                                                   |
|------------|-----|--------------------------------------------------------|
| 行业理解与产品洞察  | 20% | 对航运保险业务痛点的理解深度；竞品调研的广度与批判性；产品设计方案的合理性；对系统局限性与伦理问题的独立反思 |
| 数据处理与技术实现  | 25% | 数据探索的完整性；文本预处理方案的规范性；分类方法选择的合理性；代码质量与可复现性              |
| 结果分析与批判性思考 | 20% | 分类性能评估是否严谨；错误案例分析是否有洞察；风险预测初探的思路质量；结论是否有独立判断而非泛泛而谈     |

|           |     |                                                              |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------|
| 个性化观点与表达  | 20% | 报告是否体现小组自身的观察角度与判断；分析是否有具体依据支撑；语言表达是否清晰自然、有说服力；观点是否有取舍而非面面俱到 |
| 汇报质量与团队协作 | 15% | 表达是否清晰流畅；每位成员是否充分参与并独立演讲自己负责的部分；对现场提问的应对质量；时间控制              |

### 补充说明：

- 不设最优方法要求，鼓励同学充分论证自己方法选择的逻辑，方法本身的合理性比技术复杂度更重要
- 分类准确率本身不是唯一评判依据，对错误案例的分析与反思与结果数字同等重要
- 若数据量不足以支撑监督学习，采用规则方法或零样本分类同样可以获得高分，关键在于论证合理性
- 分工说明（附录C）须经全体成员确认，若发现分工严重不均，任课教师有权对个人成绩进行调整